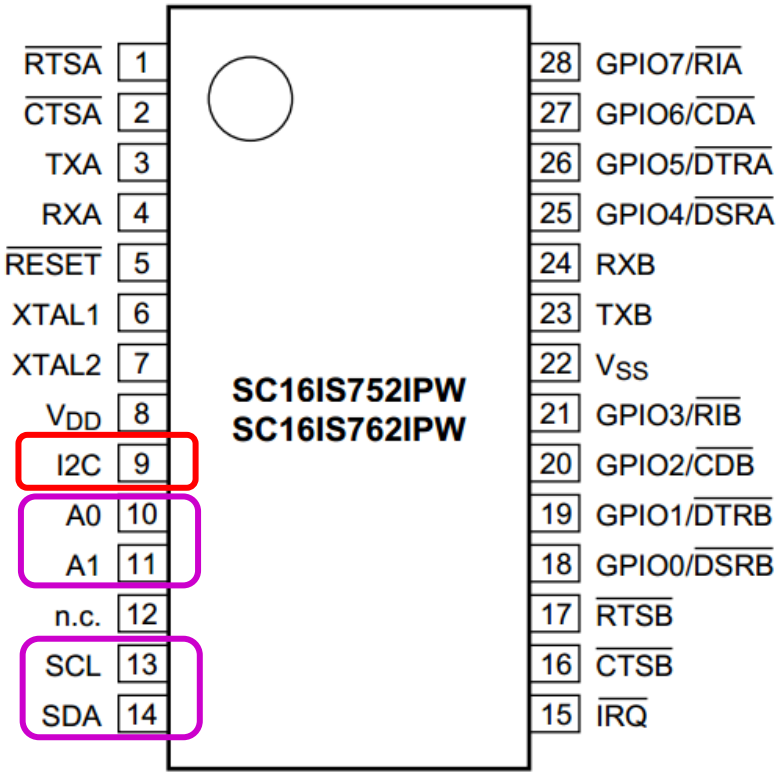
I2C 인터페이스

copyright© www.codexpert.co.kr

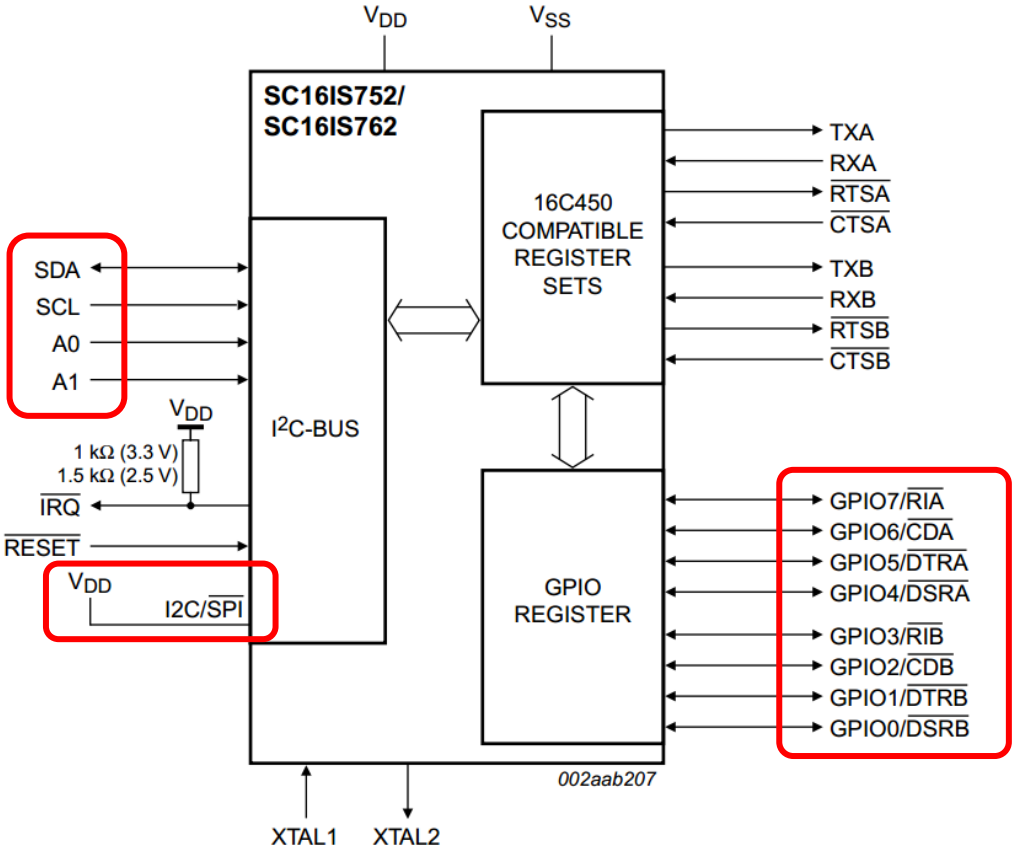
실습에 사용할 I2C 버스 Slave Device

❖ SC16IS752: I2C/SPI 방식 2-CH UART 및 8비트 GPIO 장치

- I2C, SPI를 모두 지원하며 9번 I2C 핀에 의하여 I2C, SPI 모드가 결정된다
  - I2C핀이 1이면 I2C, 0이면 SPI 모드



I2C 모드로 사용시 핀 구성



I2C 모드로 사용시 내부 구조

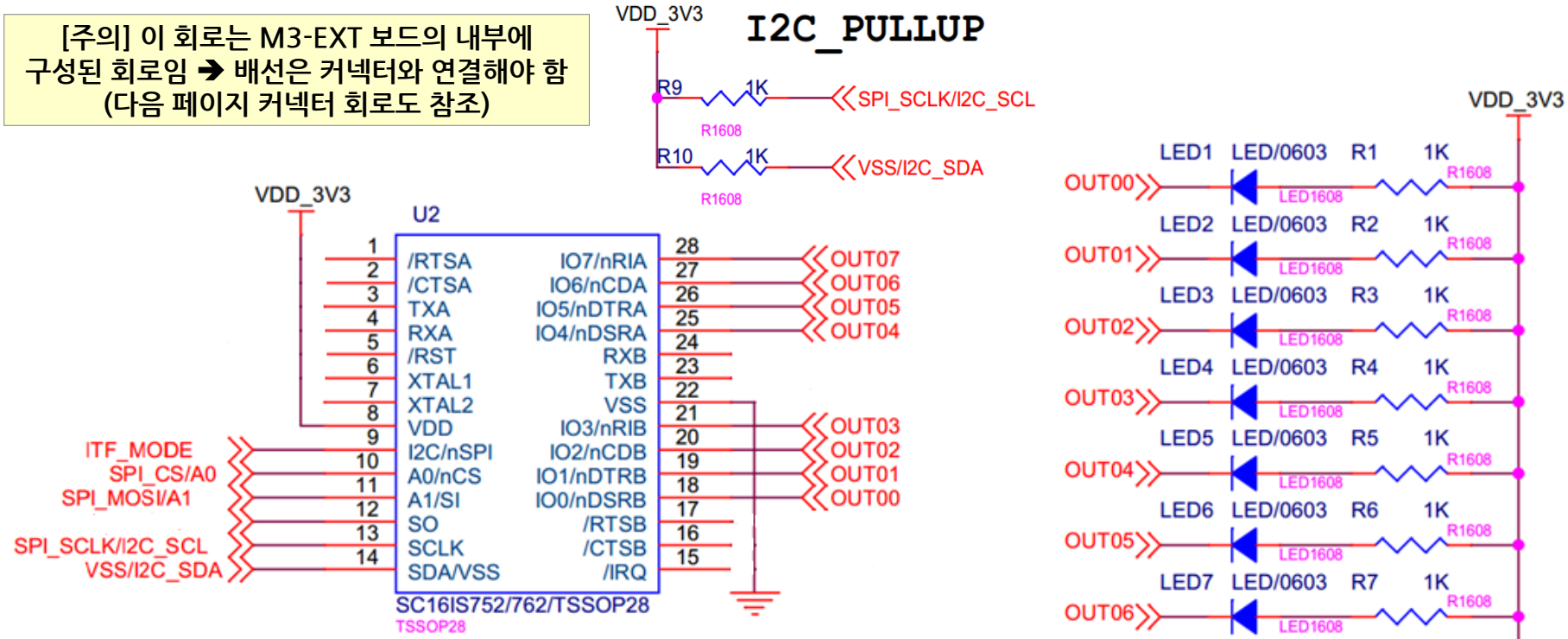
무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

M3-EXT 보드의 SC16IS752 회로

❖ SC16IS752 보드의 I2C 버스 모드일 때 회로는 다음과 같다

- I2C는 Open Drain으로 설정하여야 하므로 반드시 외부 Pullup 저항이 필요하다
  - IODIR을 OUTPUT으로 IOSTATE에 0을 쓰면 LED는 ON, 1을 쓰면 OFF가 된다

[주의] 이 회로는 M3-EXT 보드의 내부에
구성된 회로임 ➔ 배선은 커넥터와 연결해야 함
(다음 페이지 커넥터 회로도 참조)



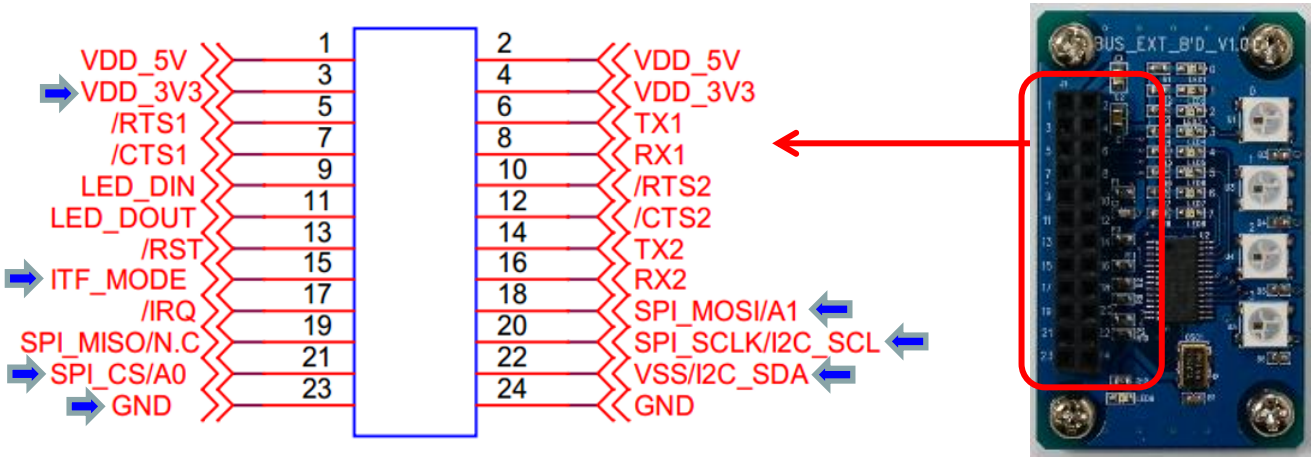
ITF_MODE(I2C 핀)는 어떻게 설정해야 하는가?
A1, A0는 모두 GND에 연결하여 주소를 0x9A로 설정한다

무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

마이컴과의 결선

❖ 마스터의 I2C와 M3-EXT 보드(SC16IS752)와의 연결

- M3-EXT 보드(SC16IS752) 커넥터 구성 및 연결 필요한 신호
  - 전원 : VDD_3V3, GND
  - ITF_MODE : 1로 연결해야 I2C 모드임
  - SPI_CS/A0, SPI_MOSI/A1 : 모두 0으로 연결하여 쓰기 주소를 0x9A로 설정(뒷 장 참고)
  - SPI_SCLK/I2C_SCL, VSS/I2C_SDA : 마스터의 SCL, SDA에 각각 연결한다
- 보드에 I2C 신호들의 Pullup은 연결되어 있으므로 외부 Pullup은 불필요하다



무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

SC16IS752 사양과 Slave 주소의 설정

❖ SC16IS752의 I2C 모드일 경우 주요 사양은 다음과 같다

- 400 kbit/s (maximum) ➔ Fast I2C 모드, Slave mode only
  - 일반적으로 I2C는 데이터 송수신용보다는 정보 설정용으로 개발되어 속도가 느린 편이다
- SC16IS752의 Slave 주소는 A1, A0 핀으로 다음과 같이 다양하게 설정 가능하다

A1	A0	SC16IS752/SC16IS762 I^2C address
V_{DD}	V_{DD}	0x90 (1001 000X)
V_{DD}	V_{SS}	0x92 (1001 001X)
V_{DD}	SCL	0x94 (1001 010X)
V_{DD}	SDA	0x96 (1001 011X)
V_{SS}	V_{DD}	0x98 (1001 100X)
V_{SS}	V_{SS}	0x9A (1001 101X)
V_{SS}	SCL	0x9C (1001 110X)
V_{SS}	SDA	0x9E (1001 111X)
SCL	V_{DD}	0xA0 (1010 000X)
SCL	V_{SS}	0xA2 (1010 001X)
SCL	SCL	0xA4 (1010 010X)
SCL	SDA	0xA6 (1010 011X)
SDA	V_{DD}	0xA8 (1010 100X)
SDA	V_{SS}	0xAA (1010 101X)
SDA	SCL	0xAC (1010 110X)
SDA	SDA	0xAE (1010 111X)

Base 주소는 0x90이며 A1, A0를 달리하면
이 소자를 최대 16개까지 연결하여 사용이 가능하다
모두 0으로 연결하면 0x9A가 기본 주소가 된다
즉, 쓰기 주소 : 0x9A, 읽기 주소 : 0x9B

무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

SC16IS752 I2C 통신 프로토콜

❖ Read/Write를 위하여 Slave 주소와 Register 주소를 전달해야 한다

- Write: Slave 주소(7bit) + WR(0), Register 주소(8bit), Data(8bit) ➔ 3B 전달

S	SLAVE ADDRESS	W	A	REGISTER ADDRESS(1)	A	nDATA	A	P

- Read: Slave 주소(7bit) + WR(0), Register 주소(8bit), Slave 주소(7bit) + RD(1)
  - 이후 지정된 데이터 만큼 읽고 마지막 데이터를 읽으면 ACK 대신 NAK를 발생한다

S	SLAVE ADDRESS	W	A	REGISTER ADDRESS(1)	A	S	SLAVE ADDRESS	R	A	nDATA	A	LAST DATA	NA	P

❖ SC16IS752 Register 주소 구성

- Register의 고유 주소는 4비트이며 다음과 같이 8비트 Register 주소가 생성된다
  - X ➔ 미사용, A[3:0] ➔ Register 고유 주소, CH[1:0] ➔ UART 사용시 채널 번호
    - CH[1:0]은 GPIO로 사용시는 무의미
    - 만약 Register 고유 주소가 0xA이면 8비트 Register 주소는 '01010000' 즉, 0x50이 된다

7	6	5	4	3	2	1	0
X	A3	A2	A1	A0	CH1	CH0	X

무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

8비트 GPIO를 사용하기 위한 레지스터

❖ SC16IS752 내부에 있는 다음 2개의 레지스터로 확장 GPIO 설정이 가능

- IODIR: Address 0xA ➔ GPIO 핀들의 In, Out 설정 (0xFF를 써서 모두 Out으로 설정)

Bit	Symbol	Description
7:0	IODir	Set GPIO pins [7:0] to input or output. 0 = input 1 = output

- IOSTATE: Address 0xB ➔ READ시 Pin의 입력 값, WRITE시 Pin에 출력 값
  - ON 시킬 LED에 0 대입하는 값을 저장하여 LED 제어

Bit	Symbol	Description
7:0	IOState	Write this register: set the logic level on the output pins 0 = set output pin to zero 1 = set output pin to one Read this register: return states of all pins

무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

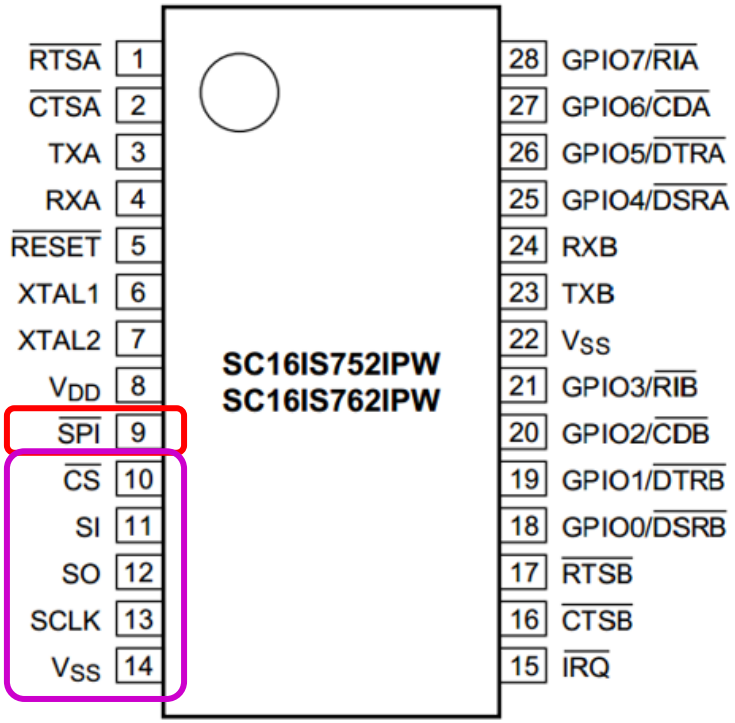
SPI 인터페이스

copyright© www.codexpert.co.kr

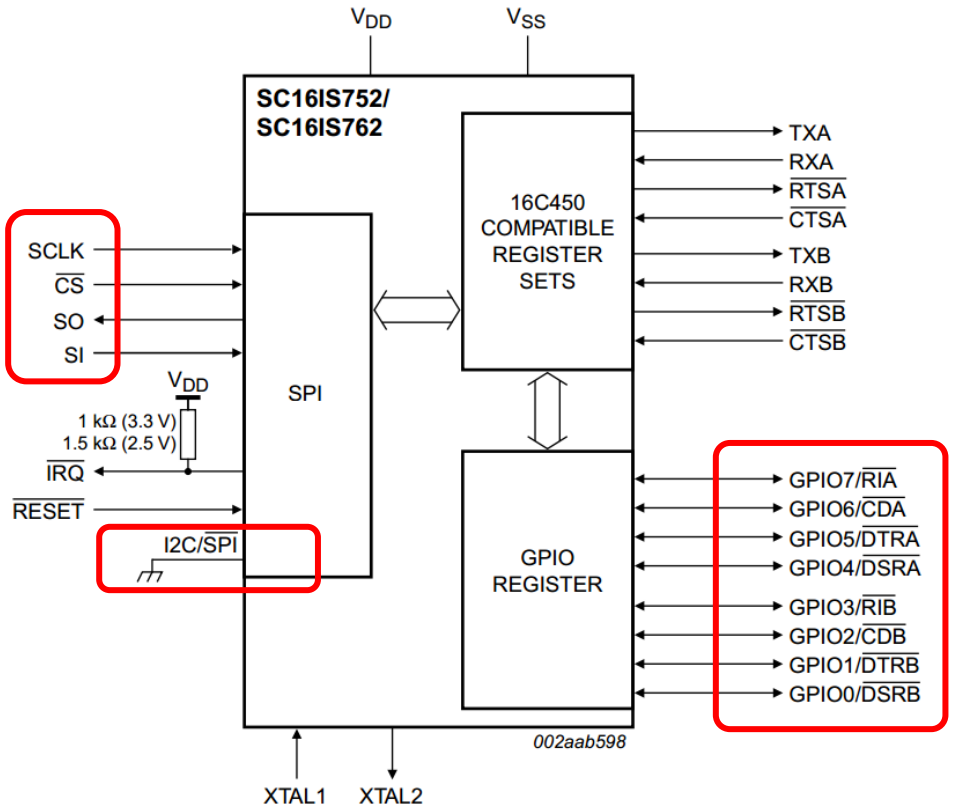
실습에 사용할 SPI 버스 Slave Device

❖ SC16IS752: I2C/SPI 방식 2-CH UART 및 8비트 GPIO 장치

- I2C, SPI를 모두 지원하며 9번 I2C 핀에 의하여 I2C, SPI 모드가 결정된다
  - SPI일 경우 9번핀 = 0이어야 한다
  - 또한 SDA로 쓰인 14번 핀은 GND로 된다



SPI 모드로 사용시 핀 구성



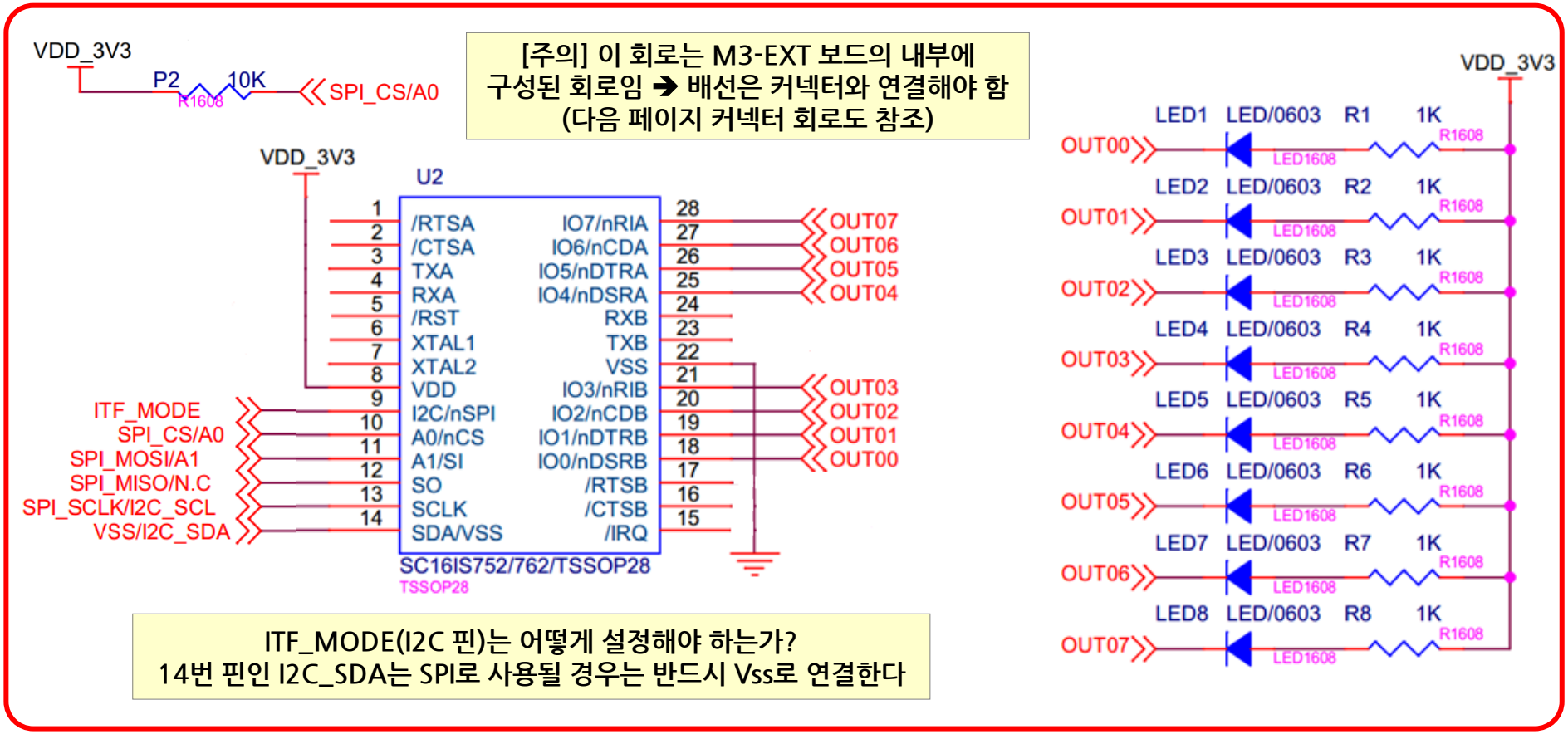
I2C 모드로 사용시 내부 구조

무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

M3-EXT 보드의 SC16IS752 회로

❖ SC16IS752 보드의 SPI 버스 모드일 때 회로는 다음과 같다

- CS 신호의 경우 리셋 이후 LOW로 인식되는 것을 방지하기 위하여 Pullup을 한다
  - IODIR을 OUTPUT으로 IOSTATE에 0을 쓰면 LED는 ON, 1을 쓰면 OFF가 된다

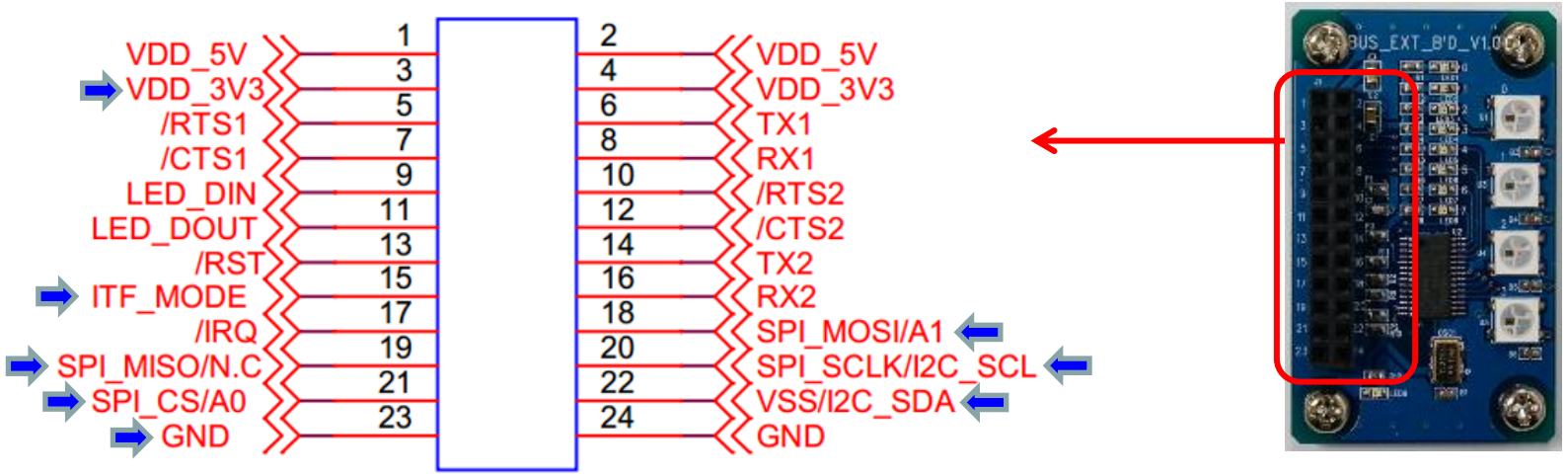


무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

마이컴과의 결선

❖ 마스터의 SPI와 M3-EXT 보드(SC16IS752)와의 연결

- M3-EXT 보드(SC16IS752) 커넥터 구성 및 연결 필요한 신호
  - 전원 : VDD_3V3, GND
  - ITF_MODE : 0으로 연결해야 SPI 모드임
  - SPI_CS/A0, SPI_MOSI/A1, SPI_MISO/N.C, SPI_SCLK/I2C_SCL
    : 마스터의 CS, MOSI, MISO, SCLK 신호에 각각 연결한다
  - VSS/I2C_SDA : 반드시 GND에 연결한다
- SPI 인터페이스 모드는 CPOL, CPHA 모두 0으로 되는 기본 모드로 사용된다



무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지

8비트 GPIO를 사용하기 위한 레지스터

❖ SC16IS752 내부에 있는 다음 2개의 레지스터로 확장 GPIO 설정이 가능

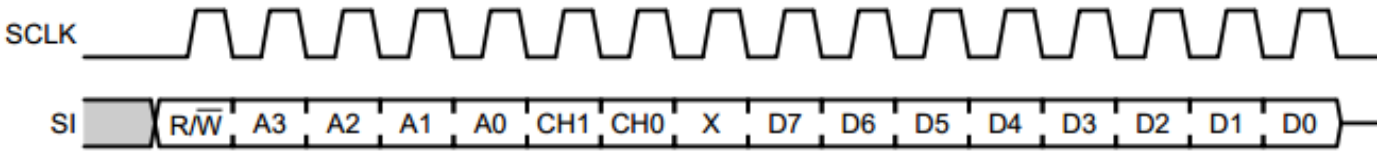
- IODIR: Address 0xA ➔ GPIO 핀들의 In, Out 설정

Bit	Symbol	Description
7:0	IODir	Set GPIO pins [7:0] to input or output. 0 = input 1 = output

- IOSTATE: Address 0xB ➔ READ시 Pin의 입력 값, WRITE시 Pin에 출력 값

Bit	Symbol	Description
7:0	IOState	Write this register: set the logic level on the output pins 0 = set output pin to zero 1 = set output pin to one Read this register: return states of all pins

- SPI의 Register 쓰기 모드의 Resister 주소 구성 ➔ CH[1:0]는 UART에서만 사용



무단 복제, 전재, 발췌, 디지털화 금지